

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Định hướng nghiên cứu

Ngành: Hệ thống nông nghiệp

Chuyên ngành: Biến đổi khí hậu và Nông nghiệp nhiệt đới bền vững

Mã số: 8620118

*(Ban hành kèm theo quyết định số 889/QĐ-ĐHCT, ngày 31 tháng 3 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)*

1	Tên chuyên ngành đào tạo <i>(Tiếng Việt và Anh)</i>	Biến đổi Khí hậu và Nông nghiệp nhiệt đới bền vững <i>(Climate changes and Sustainable tropical agriculture)</i>
2	Mã ngành	8620118
3	Đơn vị quản lý <i>(ghi Bộ môn và Khoa)</i>	Bộ môn Khoa học đất, Khoa Nông nghiệp.
4	Chuẩn đầu vào	
4.1	Ngành phù hợp không học bổ sung kiến thức	- Nông học, - Khoa học cây trồng.
4.2	Ngành phù hợp học bổ sung kiến thức	Khuyến nông, Chăn nuôi, Bảo vệ thực vật, Nuôi trồng thủy sản, Kinh doanh nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Quản lý đất đai, Nông nghiệp, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Sinh học ứng dụng, Công nghệ sinh học, Khoa học môi trường, Khoa học đất, Lâm sinh, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Kỹ thuật tài nguyên nước, Quản lý tài nguyên và môi trường, Trồng trọt.
4.3	Yêu cầu chung	Tốt nghiệp Đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; hạng khá hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực học tập. Có năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (thuộc 6 ngôn ngữ quy định của thông tư 23/2021/TT-BGDĐT)
5	Mục tiêu	<i>Mục tiêu chung:</i> Đào tạo Thạc sĩ Biến đổi khí hậu và Nông nghiệp nhiệt đới bền vững có kiến thức lý thuyết và thực tiễn sâu rộng trong lĩnh vực quản lý nông nghiệp bền vững và biến đổi khí hậu. <i>- Mục tiêu cụ thể:</i> a. Có năng lực phân tích, thích ứng và giảm thiểu với các điều kiện biến đổi khí hậu bằng nhiều phương pháp tiếp cận phân tích từ lý thuyết đến thực tiễn; b. Có năng lực vận dụng kiến thức chuyên môn về quy hoạch, quản lý phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh Biến đổi khí hậu; c. Có khả năng phân tích khoa học chuyên sâu trong lĩnh vực Biến đổi khí hậu và Nông nghiệp nhiệt đới bền vững, tập trung vào một số lĩnh vực liên quan. d. Có năng lực nghiên cứu khoa học, làm việc độc lập và sáng tạo.
6	Chuẩn đầu ra	
6.1	Kiến thức	a. Người học có thể vận dụng được thể giới quan và phương pháp luận triết học trong việc nhận thức và giải quyết vấn đề trong học tập và nghiên cứu.

		b. Tổng hợp, phân tích, đánh giá và quản lý, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững dưới điều kiện biến đổi khí hậu. c. Nắm bắt kiến thức cơ bản vào chuyên ngành và áp dụng kiến thức chuyên ngành vào trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu và sản xuất nông nghiệp bền vững bao gồm: (i) thực trạng và xu thế biến đổi khí hậu và tác động lên phát triển nông nghiệp bền vững; (ii) các biện pháp thích ứng và giảm thiểu tác động bất lợi của biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp; và, (iii) ứng dụng cũng như phát triển một số mô hình canh tác và quản lý nông nghiệp đã được kiểm chứng trên thế giới vào thực trạng phát triển ở đồng bằng sông Cửu Long. d. Có khả năng nghiên cứu khoa học và kết nối được kiến thức chuyên ngành đã học với kiến thức liên ngành trong lĩnh vực Biến đổi khí hậu và Nông nghiệp nhiệt đới bền vững.
6.2	Kỹ năng	a. Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành Biến đổi khí hậu và Nông nghiệp nhiệt đới bền vững. b. Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, trao đổi và chia sẻ hợp tác phát triển nghiên cứu về Biến đổi khí hậu và Nông nghiệp nhiệt đới bền vững.
6.3	Mức tự chủ và trách nhiệm	Luôn luôn cập nhật thông tin trong lĩnh vực chuyên ngành của mình để có thái độ ứng xử cũng như xử lý những thay đổi, cập nhật mới một cách phù hợp, hiệu quả.
6.4	Ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp	<i>Học viên tự học đạt chứng chỉ B2 (bậc 4/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương</i> <i>Yêu cầu ngoại ngữ đầu vào và ngoại ngữ đầu ra đối với mỗi người học phải cùng một ngôn ngữ.</i>
7	Cấu trúc chương trình đào tạo	- Kiến thức chung: 3 tín chỉ (Triết học) - Kiến thức khối ngành: 12 tín chỉ (6 bắt buộc; 6 tự chọn) - Kiến thức chuyên ngành: 18 tín chỉ (12 bắt buộc; 6 tự chọn) - Nghiên cứu khoa học: 27 tín chỉ (21 bắt buộc; 6 tự chọn)
8	Đã tham khảo CTĐT của trường	- http://sis.vnu.edu.vn/thac-sy-bien-doi-khi-hau/ (Đại học quốc gia Hà Nội) - https://vju.ac.vn/chuong-trinh-thac-sy-bien-doi-khi-hau-va-phat-tri-pdd4.html (Trường Đại học Việt Nhật) - http://manoa.hawaii.edu/ctahr/tpss/current-students/graduate-students (University of Hawaii) - https://www.reading.ac.uk/ready-to-study/study/2022/international-development-and-applied-economics-pg/msc-climate-change-and-development (University of Reading)
9	Học phần bổ sung kiến thức cho các ngành yêu cầu ở mục 4.2	- Số học phần: 03; tổng tín chỉ: 7 TC - Tên các học phần (<i>tên, mã số HP, số tín chỉ</i>) 1. Biến đổi khí hậu và sử dụng đất, NN539, 2TC 2. Phân tích an ninh lương thực, PD119, 3TC 3. Nông nghiệp sạch và bền vững, NN286, 2TC
10	Tuyển sinh	Theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ hàng năm, với 3 hình thức có thể áp dụng: Xét tuyển; Xét tuyển kết hợp thi tuyển; Thi tuyển.
10.1	Môn thi tuyển sinh (nếu chọn hình thức thi tuyển)	1. Toán thống kê 2. Hệ thống canh tác 3. Ngoại ngữ
10.2	Điều kiện xét tuyển	- Đảm bảo yêu cầu chuẩn đầu vào. - Theo quy định chung của Trường Đại học Cần Thơ

Chương trình đào tạo chi tiết (*)**Tổng số tín chỉ: 60 TC****Hệ đào tạo: Chính quy****Thời gian đào tạo: 24 tháng; thời gian đào tạo tối đa: 48 tháng**

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
I. Phần kiến thức chung									
1	ML605	Triết học/ <i>Phylosophy</i>	3	x		45			I, II
<i>Cộng: 3 TC (Bắt buộc: 3 TC; Tự chọn: 0 TC)</i>									
II. Phần kiến thức khối ngành									
2	ER623	Phương pháp nghiên cứu khoa học/ <i>Research methodology, science ethics, and education of safety</i>	2	x		20	20		I, II
3	ER601	Khí hậu và khí tượng học/ <i>Climatology and meteorology</i>	2	x		30			I, II
4	ER603	Nguyên lý trong thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu/ <i>Principles of climate change mitigation and adaptation</i>	2	x		30			I, II
5	ER602	Nguyên lý cơ sở của biến đổi khí hậu và thiên tai/ <i>Fundamentals of climate change and natural disasters</i>	2		x	30			I, II
6	ER606	Thích ứng với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp và thủy sản/ <i>Climate change adaptation in agriculture and aquaculture</i>	2		x	30			I, II
7	ER607	Các vấn đề biến đổi môi trường và xã hội - <i>Climate change and social issues</i>	2		x	30			I, II
8	ER626	Báo cáo seminar của chuyên gia về lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và môi trường/ <i>Seminar: topics of agriculture, quaculture and environment field</i>	2		x		60		I, II
9	AG606	Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp/ <i>Agricultural Land Use Planning</i>	2		x	20	20		I, II
10	PDP623	Phân tích chuỗi giá trị nông sản/ <i>Analysis of agricultural product value-chain systems</i>	3		x	15	60		I, II
11	ER610	Quản lý và đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng/	2		x	20	20		I, II

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
		<i>Community-based disaster risk assessment and management.</i>							
12	ER624	Kỹ năng viết và công bố bài báo quốc tế/ <i>Skills for writing and publishing in international journal.</i>	2		x	30			I, II
Cộng: 12 TC (Bắt buộc: 6 TC; Tự chọn: 6)									
III. Phần kiến thức chuyên ngành									
13	AG610	Sản xuất nông nghiệp bền vững/ <i>Sustainable Agricultural Production</i>	2	x		20	20		I, II
14	ER625	Phân bố và quản lý đất nhiệt đới/ <i>Tropical soils and management</i>	2	x		20	20		I, II
15	AG612	Canh tác cây trồng nhiệt đới và nông nghiệp hữu cơ/ <i>Tropical crops cultivation and organic farming</i>	2	x		20	20		I, II
16	AG613	Dịch hại cây trồng nhiệt đới và biện pháp quản lý/ <i>Tropical pests and management for crop production</i>	2	x		30	30		I, II
17	AG617	Đất và biến đổi khí hậu/ <i>Soils and climate change</i>	2	x		20	20		I, II
18	AG620	Canh tác lúa và biến đổi khí hậu/ <i>Rice production and climate change</i>	2	x		20	20		I, II
19	ER605	GIS và viễn thám căn bản trong quản lý tài nguyên thiên nhiên/ <i>Basic GIS and remote sensing for natural resources management</i>	2		x	20	20		I, II
20	AG615	Hệ thống canh tác nhiệt đới/ <i>Tropical farming systems</i>	2		x	20	20		I, II
21	AG618	Kinh tế nông nghiệp/ <i>Agricultural economics</i>	2		x	20	20		I, II
22	AG614	Chăn nuôi gia súc nhiệt đới/ <i>Tropical animal science</i>	2		x	20	20		I, II
23	AG619	Quản lý dinh dưỡng trong đất và khuyến cáo bón phân/ <i>Soil nutrient management and fertiliser recommendation</i>	2		x	20	20		I, II
24	AQ642	Quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm/ <i>Food quality management and safety</i>	2		x	30			I, II

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
25	PDH609	Hệ thống cây trồng/ <i>Crop systems</i>	3		x	15	60		I, II
26	PDH618	Sinh thái nông nghiệp/ <i>Agriculture ecology</i>	3		x	15	60		I, II
27	NN687	Sinh lý cây trồng trong điều kiện bất lợi/ <i>Plant physiology under adverse conditions</i>	2		x	30			I, II

Cộng: 18 TC (Bắt buộc: 12 TC; Tự chọn: 6 TC)

IV. Phần nghiên cứu khoa học

28	AG003	Chuyên đề 1: Khảo sát thực địa biến đổi khí hậu/ <i>Topic 1: Climate change field excursion.</i>	3	x			135		I, II
29	AG004	Chuyên đề 2: Sản xuất nông nghiệp dưới tác động của biến đổi khí hậu/ <i>Topic 2: Agricultural production under the impact of climate change.</i>	3	x		15	60		I, II
30	AG005	Chuyên đề 3: Quan hệ đất - nước - cây trồng và biến đổi khí hậu/ <i>Topic 3: Soil – Water – Crop relations and climate change.</i>	3		x	15	60		I, II
31	AG006	Chuyên đề 4: Quản lý nông nghiệp an toàn và bền vững/ <i>Topic 4: Safe and sustainable agricultural management</i>	3		x	15	60		I, II
32	AG007	Chuyên đề 5: Quản lý đất dưới tác động của biến đổi khí hậu/ <i>Topic 5: Soil management under the impact of climate change.</i>	3		x	15	60		I, II
33	AG008	Chuyên đề 6: Chiến lược quản lý dịch hại (sâu, bệnh, cỏ dại) cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu/ <i>Topic 6: Pest management strategies (insects, diseases, weeds) of crops adapted to climate change.</i>	3		x	15	60		I, II
34	AG009	Chuyên đề 7: Quản lý nông sản sau thu hoạch/ <i>Topic 7: Post-harvest agricultural products management.</i>	3		x	15	60		I, II

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
35	AG010	Chuyên đề 8: Chăn nuôi an toàn và bền vững/ <i>Topic 8: Safe and sustainable husbandry.</i>	3		x	15	60		I, II
36	AG900	Luận văn tốt nghiệp (NN)/ <i>Thesis</i>	15	x			450		I, II
<i>Cộng: 27 TC (Bắt buộc: 21 TC; Tự chọn: 6 TC)</i>									
		Tổng cộng	60	42	18				

Cần Thơ, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG**



Hà Thanh Toàn

**HỘI ĐỒNG KH&ĐT
CHỦ TỊCH**

Trần Trung Tính

TRƯỞNG KHOA

Lê Văn Vàng